

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 07/06/2022

NOME	COGNOME	MATRICOLA
------	---------	-----------

Esercizio 1

1. Dal teorema di Gershgorin per la simmetria di A si ha $-10 \leq \lambda_i \leq -2$, $1 \leq i \leq n^2$. Si ottiene quindi

$$\mathcal{K}_2(A) = \frac{\max |\lambda_i|}{\min |\lambda_i|} \leq \frac{10}{2} = 5.$$

2. La matrice A è predominante diagonale e pertanto Jacobi e Gauss-Seidel sono convergenti.
3. Il costo cocomputazionale per passo è $O(nnz(A)) = O(n^2)$.

Esercizio 2

1. Per $x > 0$, mediante separazione grafica $\log(\sin(x)) + x - 1 = 0 \iff \log(\sin(x)) = 1 - x$. Si conclude che esiste unica la soluzione in $(0, \pi/2)$. Più precisamente si ha $\alpha \in (1, \pi/2)$.
2. Si ha che $g(x) = 1 - \log(\sin(x))$ è di classe $C^1(0, \pi)$. Inoltre $|g'(x)| = |\cos(x)/\sin(x)|$ da cui $|g'(x)| < 1$ per $x \in (\pi/4, 3\pi/4)$. Pertanto $|g'(\alpha)| < 1$ da cui segue la convergenza locale. Inoltre $x_0 = 1$ appartiene ad un intervallo centrato in α contenuto in $(\pi/4, 3\pi/4)$ e quindi la successione generata converge per il teorema del punto fisso.

3.

```
function [x, it] = ing_07_06_22_nolinear(x0, tol)
g=@(x)1-log(sin(x));
err=inf;
it=0;
while(err>tol)
    x=g(x0);
    err=abs(x-x0);
    it=it+1;
    x0=x;
end
end
```